



พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนและเคอร์มอร์แกน เป็นการคิดค้นเพื่อหาวิธีมาแก้สมการลอจิกหรือลดรูปสมการลอจิกให้สั้นลงอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยของนักคณิตศาสตร์ ชาวอังกฤษ ที่มีชื่อว่า George Boole จึงเรียกทฤษฎีนี้ว่า “พีชคณิตบูลีน” ส่วนทฤษฎีเคอร์มอร์แกนใช้สำหรับการแก้สมการบูลีนให้ง่ายขึ้น

เนื้อหาประกอบด้วย

- ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนและการพิสูจน์เปรียบเทียบ
- การใช้พีชคณิตบูลีนลดรูปสมการลอจิก
- ทฤษฎีของเคอร์มอร์แกนและการพิสูจน์เปรียบเทียบ

ตัวคงที่ (Constant)

ตัวคงที่ประกอบด้วยตัวเลข "0" และ "1"

ตัวแปร (Variable)

คือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนหรือกำหนดค่าคงที่ โดยอาจอยู่ในรูปปกติเช่น A ,B, a ,b, c หรืออยู่ในรูปคอมพลีเมนต์ **(Complement)** เช่น $\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}, \overline{x}, \overline{y}$

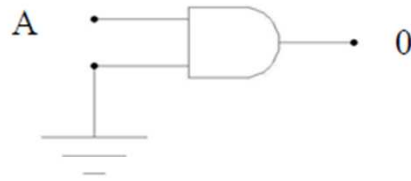
ตัวกระทำ (Operator)

- ตัวกระทำแอนด์ (AND) ใช้สัญลักษณ์ $\cdot$
- ตัวกระทำออร์ (OR) ใช้สัญลักษณ์ $+$
- ตัวกระทำนอต (NOT) ใช้สัญลักษณ์ —

ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนและการพิสูจน์เปรียบเทียบ

ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนได้กำหนดกฎและสูตรต่าง เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่จะแยกหมวดหมู่ได้ดังนี้

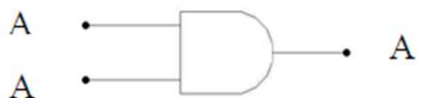
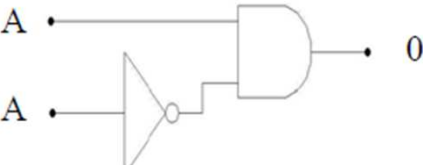
1. กฎของแอนด์

กฎของแอนด์	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
1. $A \cdot 0 = 0$	
2. $A \cdot 1 = A$	

พีชคณิตบูลีนกฎของแอนด์และการพิสูจน์เปรียบเทียบ

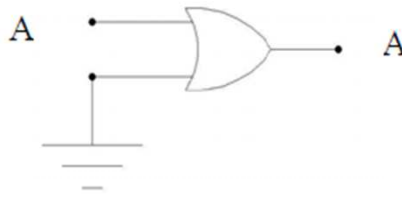
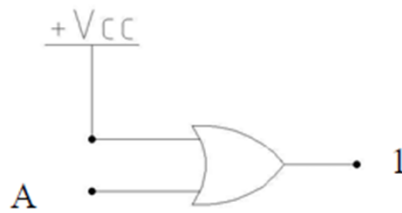
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1. กฎของแอนด์ (ต่อ)

กฎของแอนด์	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
3. $A \cdot A = A$	
4. $A \cdot \overline{A} = 0$	

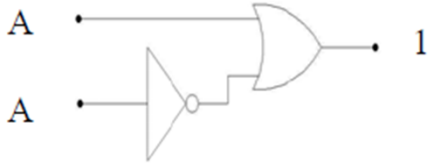
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

2. กฎของออร์

กฎของออร์	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
1. $A + 0 = A$	
2. $A + 1 = A$	

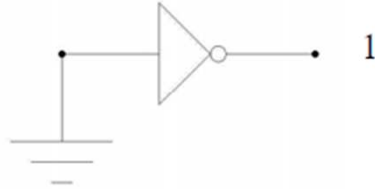
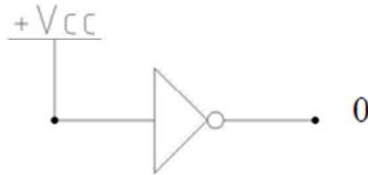
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

2. กฎของออร์ (ต่อ)

กฎของออร์	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
3. $A + A = A$	
4. $A + \overline{A} = 1$	

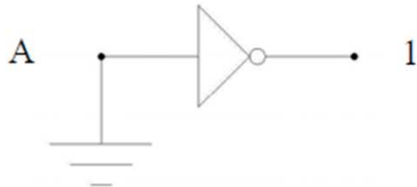
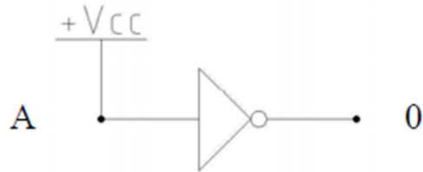
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3. กฎของนอต

กฎของนอต	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
1. $\overline{0} = 1$	
2. $\overline{1} = 0$	
3. $\overline{\overline{A}} = A$	

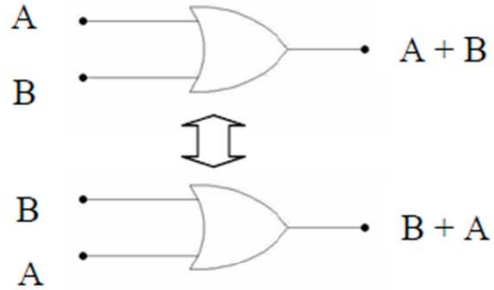
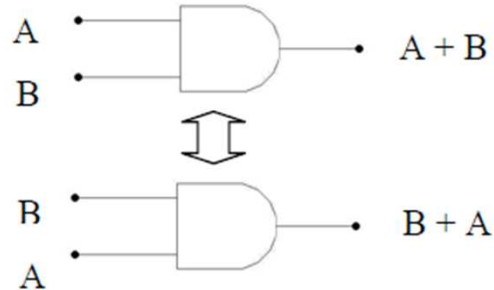
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3. กฎของนอต (ต่อ)

กฎของนอต	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
4. ถ้ากำหนดให้ $A = 0$ จะได้ $\bar{A} = 1$	
5. ถ้ากำหนดให้ $A = 1$ จะได้ $\bar{A} = 0$	

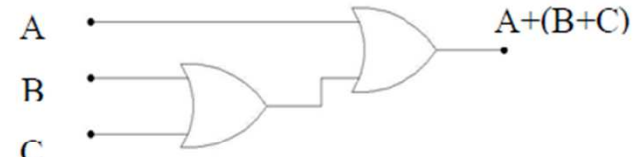
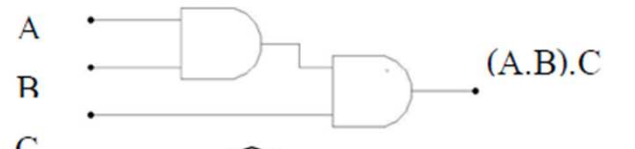
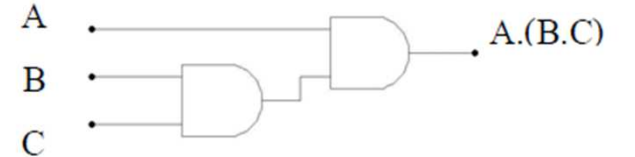
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

4. กฎของการสลับที่ (Commutative law)

กฎของการสลับที่	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
1. $A + B = B + A$	
2. $A \cdot B = B \cdot A$	

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม

5. กฎของการรวมกัน (Association law)

กฎของการรวมกัน	การพิสูจน์เปรียบเทียบ
1. $(A + B) + C = A + (B + C)$	  
2. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$	  

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

6. กฎของการกระจาย (Distributive law)

1. $A + \overline{A}B = A + B$ สามารถพิสูจน์ได้จากตารางความจริง โดยใช้คุณสมบัติการทำงานของออร์เกต แอนด์เกต และนอตเกตจะได้ดังนี้

A	B	$\overline{A}$	$\overline{A}B$	$A + \overline{A}B$	$A+B$
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

กฎของการกระจายข้อที่ 1 และการพิสูจน์เปรียบเทียบ

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

2. $\overline{A} + AB = \overline{A} + B$ สามารถพิสูจน์ได้จากตารางความจริง โดยใช้คุณสมบัติการทำงานของนอตเกต แอนด์เกต และออร์เกตจะได้นี้

A	B	$\overline{A}$	AB	$\overline{A} + AB$	$\overline{A} + B$
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1

กฎของการกระจายข้อที่ 2 และการพิสูจน์เปรียบเทียบ

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3. $A(B + C) = (AB) + (AC)$ สามารถพิสูจน์ได้จากตารางความจริง

โดยใช้คุณสมบัติการทำงานของแอนด์เกตและออร์เกตจะได้อันนี้

A	B	C	AB	AC	B + C	A(B+C)	(AB)+(AC)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

กฎของการกระจายข้อที่ 3 และการพิสูจน์เปรียบเทียบ

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม

4. $A + (BC) = (A + B)(A + C)$ สามารถพิสูจน์ได้จากตารางความจริง

โดยใช้คุณสมบัติการทำงานของแอนด์เกต และออร์เกตจะ ได้ดังนี้

A	B	C	BC	A+B	A+C	A+(BC)	(A+B)(A+C)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

กฎของการกระจายข้อที่ 4 และการพิสูจน์เปรียบเทียบ

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

การใช้พีชคณิตบูลีนลดรูปสมการลอจิก

- การออกแบบวงจร Logic ใดๆ ก็ตาม เราจำเป็นต้องลดรูป Function นั้นๆ ให้น้อยที่สุดก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้จำนวนอุปกรณ์ในวงจรมีน้อยที่สุด การลงทุนในการสร้างวงจรที่ต้องการก็จะน้อยลงตามไปด้วย
- และข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ลดเวลาหน่วง (Delay Time) ของวงจรลงได้ (Delay Time หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทำงานของวงจร นับจาก Input ไปจนถึง Output)

โดยใช้ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนที่ได้ศึกษามาตอนต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง จงลดรูปสมการต่อไปนี้ให้สั้นที่สุด $Y = BC + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$

$$\begin{aligned} Y &= BC + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C} \\ &= C(B + \overline{B}) + \overline{B}\overline{C} \\ &= C \cdot 1 + \overline{B}\overline{C} \\ &= C + \overline{B}\overline{C} \\ &= C + \overline{B} \end{aligned}$$

$$Y = \overline{ABC + \overline{A}BC + BC}$$

$$\begin{aligned} Y &= \overline{ABC + \overline{A}BC + BC} \\ &= \overline{BC(A + \overline{A} + 1)} \\ &= \overline{BC} \end{aligned}$$

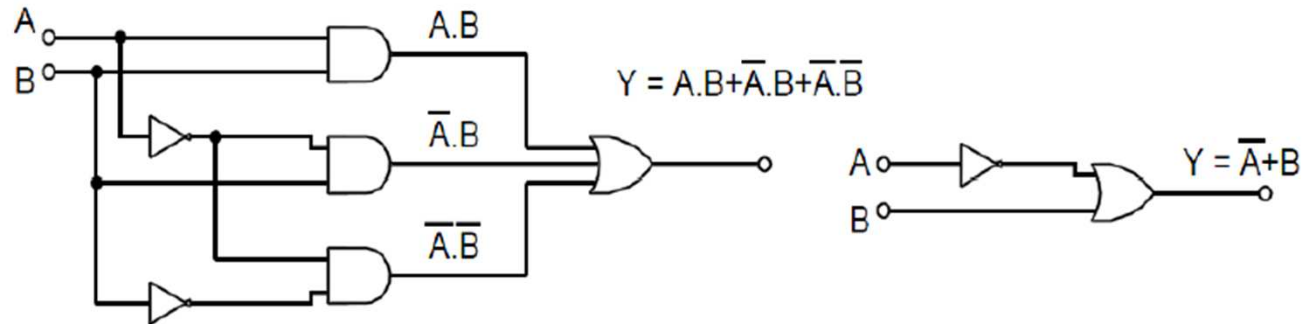
$$Y = A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC + AB\overline{C}$$

$$\begin{aligned} Y &= A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC + AB\overline{C} \\ &= A\overline{B}(C + \overline{C}) + AB(C + \overline{C}) \\ &= A\overline{B} + AB \\ &= A(\overline{B} + B) \\ &= A \end{aligned}$$

จงลดรูปสมการต่อไปนี้ให้สั้นที่สุด

$$Y = AB + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$$

$$\begin{aligned} Y &= AB + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} \\ &= B(A + \bar{A}) + \bar{A}\bar{B} \\ &= B \cdot 1 + \bar{A}\bar{B} \\ &= \bar{A} + B \end{aligned}$$



A	B	A.B	$\bar{A}.B$	$\bar{A}.\bar{B}$	$A.B + \bar{A}.B + \bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A} + B$
0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

ทฤษฎีของเดอร์มอร์แกนและการพิสูจน์เปรียบเทียบ

ทฤษฎีเดอร์มอร์แกน (DeMorgan's Theorems) ถอดค้นจากนักคณิตศาสตร์อีกผู้หนึ่งที่มีชื่อว่า “เดอร์มอร์แกน” ทฤษฎีนี้ใช้เป็นวิธีที่นำมาช่วยในการแก้ปัญหาพีชคณิตบูลีน โดยมีคำ นิยามว่า สามารถเปลี่ยนรูปของสมการลอจิกจากคอมพลิเมนต์ของแอนด์ เป็นการออร์กัณฑ์ของคอมพลิเมนต์ตัวแปร และเปลี่ยนรูปของสมการลอจิกจากคอมพลิเมนต์ของออร์ เป็นการแอนด์กัณฑ์ของคอมพลิเมนต์ตัวแปร หรือเรียกให้จำได้ง่ายว่า บัฟเฟอร์ลออ์แทนแนนด์ และบัฟเฟอร์แอนด์แทนนอร์ พิสูจน์ได้ดังนี้

$$1. \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

พิสูจน์ทฤษฎีเดอร์มอร์แกน บัฟเฟอร์ลออ์แทนแนนด์

$$2. \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0

พิสูจน์ทฤษฎีเดอมอร์แกน บัพเบิลแอนด์แทนนอร์

การใช้ทฤษฎีของเคอร์มอร์แกนออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้เนกต์เกตหรือนอร์เกตเพียงชนิดเดียว

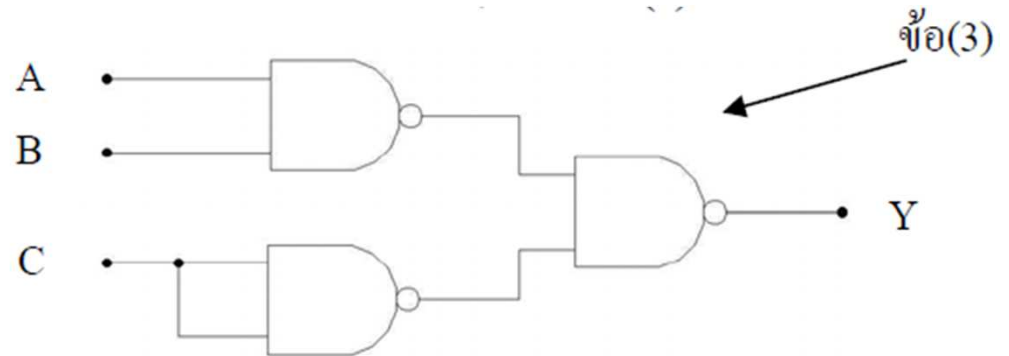
วิธีการที่จะใช้เนกต์เกตหรือนอร์เกตเพียงชนิดเดียวในวงจรที่เราออกแบบนั้น มีวิธีการดังนี้

1. ใส่เครื่องหมายบาร์ (BAR) ตลอดทั้งสมการลอจิกจำนวน 2 ครั้ง
2. ใช้ทฤษฎีเคอร์มอร์แกน เพื่อเปลี่ยนสถานะของตัวแปรและทำให้เหลือบาร์เพียงอันเดียว
3. นำสมการลอจิกที่ได้ไปเขียนวงจรลอจิก

จากสมการ $Y = A + BC$ จงออกแบบวงจรโดยใช้เนกต์เกตเพียงชนิดเดียว

$$Y = \overline{\overline{AB} + C} \quad \leftarrow \text{ข้อ(1)}$$

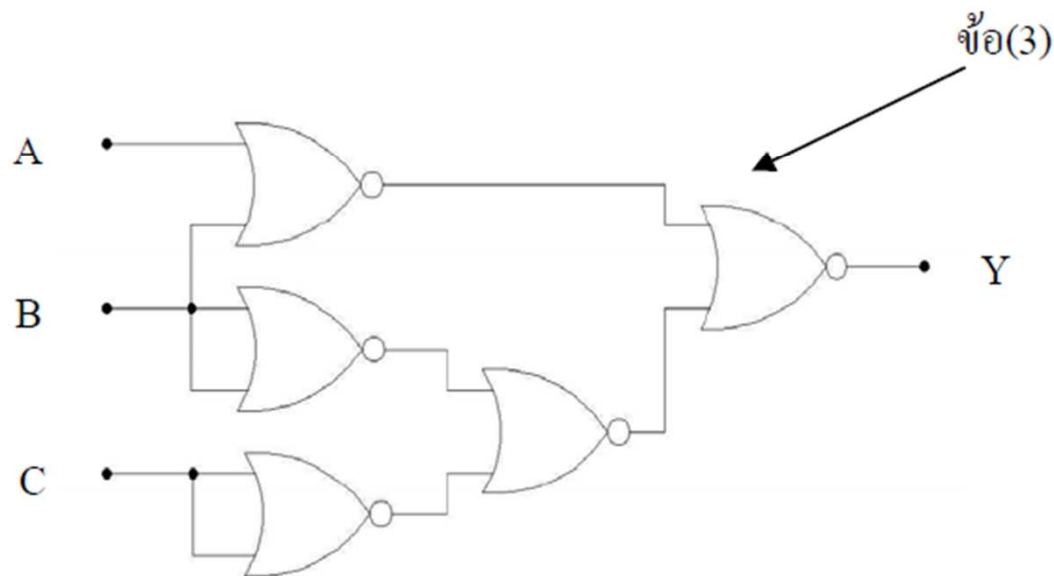
$$= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{C}} \quad \leftarrow \text{ข้อ(2)}$$



จากสมการ $Y = (A + B)(\overline{B} + \overline{C})$ จงออกแบบวงจรโดยใช้ NOR เกตเพียงชนิดเดียว

$$Y = \overline{\overline{(A + B)(\overline{B} + \overline{C})}} \quad \leftarrow \text{ข้อ(1)}$$

$$= \overline{(A + B) + \overline{\overline{B} + \overline{C}}} \quad \leftarrow \text{ข้อ(2)}$$



จงลดรูปสมการต่อไปนี้ให้สั้นที่สุด

$$Y = \overline{A}.B.C + A.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.C + A.B.\overline{C} + A.B.C$$



จงลดรูปสมการต่อไปนี้ให้สั้นที่สุด

Y

$=$

$$\overline{A \cdot \bar{B} + \bar{A} + B}$$



จงพิสูจน์ $A + \overline{A}B + A\overline{B} = A + B$

จงลดรูปสมการลอจิก พร้อมเขียนวงจรลอจิก

$$Y = \overline{A}.B (C + A.\overline{B}) + \overline{B}.C$$

จงลดรูปสมการลอจิกดังต่อไปนี้ พร้อมเขียนวงจรลอจิก

$$Y = \overline{A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B + \overline{A \cdot B \cdot C} + A \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C}}$$

สรุป

ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra Theorem)¹

ทฤษฎีบทที่ 1 กฎการสลับที่ (Commutative Law)

$$(a) \quad A+B = B+A$$

$$(b) \quad A.B = B.A$$

ทฤษฎีบทที่ 2 กฎการจัดหมู่ (Associative Law)

$$(a) \quad A+(B+C) = (A+B)+C$$

$$(b) \quad A.(B.C) = (A.B).C$$

ทฤษฎีบทที่ 3 กฎการกระจาย (Distributive Law)

$$(a) \quad A+(B.C) = (A+B).(A+C)$$

$$(a) \quad A.(B+C) = A.B+A.C$$

ทฤษฎีบทที่ 4 กฎของเอกลักษณ์ (Identity Law)

$$(a) \quad A+A = A$$

$$(b) \quad A.A = A$$

ทฤษฎีบทที่ 5 กฎการนิเสธ (Negation Law)

$$(a) \quad (\overline{\overline{A}}) = A$$

$$(b) \quad \overline{\overline{A}} = A$$

ทฤษฎีบทที่ 6 กฎการลดทอน (Redundance Law)

$$(a) \quad A+A.B = A$$

$$(b) \quad A.(A+B) = A$$

ทฤษฎีบทที่ 7²

$$(a) \quad 0+A = A$$

$$(b) \quad 1.A = A$$

$$(c) \quad 1+A = 1$$

$$(d) \quad 0.A = 0$$

ทฤษฎีบทที่ 8

$$(a) \quad \overline{\overline{A}}+A = 1$$

$$(b) \quad \overline{\overline{A}}.A = 0$$

ทฤษฎีบทที่ 9

$$(a) \quad A+\overline{A}.B = A+B$$

$$(b) \quad A.(\overline{A}+B) = A.B$$

ทฤษฎีบทที่ 10 ทฤษฎีบทของเดออร์มอร์แกน (De Morgan "s Theorem)

$$(a) \quad \overline{(A+B)} = \overline{A}.\overline{B}$$

$$(b) \quad \overline{(A.B)} = \overline{A}+\overline{B}$$

